RANCANGAN ANALISIS KONVEKSI PADA PERMUKAAN DAN FLUIDA

Naufan Ramadhanata Putra — NRP 5007241202

Departemen Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Naskah pendahuluan praktikum; mengikuti struktur briefing [2]. Belum memuat hasil eksperimen. Rancangan metodologi harus dicocokkan dengan alat dan modul operasional laboratorium.

ABSTRAK

Konveksi antara permukaan dan fluida dipengaruhi oleh kecepatan aliran, sifat fluida, geometri serta kondisi termal permukaan. Naskah ini menyiapkan analisis koefisien konveksi pada pelat datar melalui hukum pendinginan Newton dan korelasi Nusselt. Pembahasan membedakan aliran laminar, turbulen, lapisan batas campuran, panjang awal tidak dipanaskan, serta fluks panas seragam. Metodologi direncanakan melalui pengukuran temperatur permukaan, temperatur aliran bebas, kecepatan dan daya, diikuti pemilihan korelasi berdasarkan kondisi eksperimen. Kajian menegaskan bahwa koefisien lokal berbeda dari nilai rata-rata dan bahwa “mixed boundary layer” tidak berarti konveksi campuran alamiah–paksa. Data eksperimen dan hasil numerik belum tersedia sehingga tidak disajikan sebagai hasil praktikum.

Kata kunci: konveksi paksa; pelat datar; Nusselt; Reynolds; lapisan batas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendinginan pelat, komponen elektronik dan permukaan mesin sering menggunakan aliran fluida. Di dekat permukaan terbentuk lapisan batas kecepatan dan termal. Perubahan kecepatan aliran memengaruhi lapisan batas serta laju pertukaran energi, tetapi hubungan h dengan kecepatan bergantung rezim dan geometri [1, Bab 6–7]. Praktikum menghubungkan pengamatan dengan korelasi yang syarat berlakunya harus diperiksa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menentukan h dari pengukuran? Bagaimana pengaruh kecepatan terhadap Reynolds dan Nusselt? Korelasi mana yang sesuai untuk pelat isotermal,

fluks tetap atau panjang awal tidak dipanaskan? Apa penyebab perbedaan hasil eksperimen dan prediksi?

1.3 Tujuan

Mempelajari perpindahan panas antara permukaan dan fluida; menentukan koefisien konveksi; serta menganalisis pengaruh kecepatan aliran sesuai briefing [2].

1.4 Batasan Masalah

Dasar teori mengikuti pelat datar sejajar aliran, sifat fluida yang dievaluasi konsisten, dan kondisi tunak bila tercapai. Korelasi pelat tidak diterapkan langsung pada silinder, sirip atau aliran dalam saluran. Jenis alat, panjang pelat, kecepatan, kondisi permukaan dan setelan belum diberikan. Pengaruh radiasi dan konduksi penyangga diperiksa sebelum daya listrik dianggap seluruhnya konveksi.

BAB II DASAR TEORI

2.1 Pengertian Konveksi

Konveksi menggabungkan difusi energi dekat permukaan dan gerak fluida. Untuk permukaan seragam:

$$\dot{Q}_{conv} = \acute{h}\, A_s \left(T_s - T_\infty\right).$$

Secara lokal, $q_s''(x) = h_x\left[T_s(x) - T_\infty\right]$. Satuan h adalah W/(m²·K). Pada temperatur permukaan tidak seragam, gunakan integral lokal; rata-rata temperatur dan h tidak selalu dapat dikalikan begitu saja [1, §1.2, Bab 6].

2.2 Thermal Resistance

$$R_{conv} = \frac{1}{\acute{h}\, A_s}.$$

Tahanan konveksi dapat disusun bersama konduksi sesuai lintasan panas. Temperatur fluida bulk/aliran bebas berbeda dari temperatur permukaan. Hubungan $\acute{h}_{exp} = \dot{Q}_{conv} / \left[A_s\left(T_s - T_\infty\right)\right]$ hanya digunakan dengan definisi area dan

beda temperatur yang sesuai; beda temperatur kecil meningkatkan sensitivitas terhadap kesalahan pengukuran.

2.3 Konveksi pada Plat Datar secara Paralel

Definisi bilangan tak berdimensi [1, §7.2]:

$$Re_x = \frac{u_\infty x}{\nu}, Pr = \frac{\nu}{\alpha_f}, Nu_x = \frac{h_x x}{k_f}, \overline{Nu}_L = \frac{\acute{h}_L L}{k_f}.$$

Gunakan konduktivitas fluida k_f, bukan konduktivitas pelat. Untuk korelasi standar pelat, sifat sering dievaluasi pada $T_f = (T_s + T_\infty)/2$. Asumsi dan ketentuan khusus pada korelasi tetap diperiksa.

2.3.1 Laminar Flow over Isothermal Plate

Untuk pelat halus isotermal dengan aliran sejajar, laminar dan $Pr \gtrsim 0.6$ [1, §7.2.1]:

$$Nu_x = 0.332\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3}, \overline{Nu}_L = 0.664\, Re_L^{1/2} Pr^{1/3}.$$

Transisi sering diperkirakan sekitar $Re_{x,c} = 5 \times 10^5$, tetapi bergantung turbulensi aliran bebas, kekasaran dan gangguan. Untuk model ini $\acute{h}_L = 2 h_{x=L}$; jangan menukar h lokal dan rata-rata.

2.3.2 Turbulent Flow over Isothermal Plate

Untuk lapisan batas turbulen dari tepi depan dalam rentang korelasi sekitar $0.6 \le Pr \le 60$ dan Re_L hingga sekitar 10^8 [1, §7.2.2]:

$$Nu_x = 0.0296\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3}, \overline{Nu}_L = 0.037\, Re_L^{4/5} Pr^{1/3}.$$

Rumus rata-rata ini menganggap turbulen sepanjang pelat; tidak otomatis berlaku untuk pelat yang awalnya laminar.

2.3.3 Mixed Boundary Layer Condition

Istilah ini berarti lapisan batas laminar di awal dan turbulen setelah transisi, bukan gabungan buoyancy dan aliran paksa. Dengan transisi sekitar $Re_{x,c} = 5 \times 10^5$ [1, §7.2.3]:

$$\overline{Nu}_L = \left(0.037\, Re_L^{4/5} - 871\right) Pr^{1/3}.$$

Gunakan bila pelat melampaui lokasi transisi, umumnya $5 \times 10^5 \lesssim Re_L \lesssim 10^8$, dan $0.6 \le Pr \le 60$. Jika seluruh pelat laminar, kembali ke rumus laminar; jangan memaksakan koreksi 871.

2.3.4 Unheated Starting Length

Jika pemanasan mulai pada $x = \xi$, lapisan batas hidrodinamik sudah tumbuh sebelum lapisan termal mulai berkembang. Untuk bagian berpemanas $x > \xi$, koreksi lokal laminar [1, §7.2.4] adalah:

$$Nu_x = \frac{Nu_{x,\xi=0}}{\left[1 - \left(\xi / x\right)^{3/4}\right]^{1/3}}.$$

Untuk turbulen, penyebutnya $\left[1 - \left(\xi / x\right)^{9/10}\right]^{1/9}$. Panjang x tetap dihitung dari tepi depan hidrodinamik, bukan diulang dari titik pemanasan. Koefisien rata-rata bagian panas dapat dihitung dengan mengintegralkan h_x pada $\xi \le x \le L$ dan memakai luas bagian panas saja.

2.3.5 Flat Plate with Constant Heat Flux Condition

Untuk fluks permukaan seragam, temperatur permukaan biasanya berubah terhadap x. Korelasi lokal [1, §7.2.5]:

$$Nu_x = 0.453\, Re_x^{1/2} Pr^{1/3} \left(\text{laminar}, Pr \gtrsim 0.6\right),$$

$$Nu_x = 0.0308\, Re_x^{4/5} Pr^{1/3} \left(\text{turbulen}, 0.6 \le Pr \le 60\right).$$

$$T_s(x) = T_\infty + \frac{q_s''}{h_x}.$$

Pemanas listrik tidak otomatis menghasilkan fluks konveksi seragam jika rugi, distribusi pemanas dan konduksi lateral signifikan. Jangan memakai korelasi lokal isotermal untuk kondisi fluks tetap tanpa penjelasan.

2.3.6 Limitation on Use of Convection Coefficient

Koefisien h bukan sifat material tetap. Pemakaian korelasi dibatasi bentuk, kondisi permukaan, kondisi batas, rezim, rentang Reynolds/Prandtl dan evaluasi

sifat. Gradien tekanan, efek tepi, aliran tiga dimensi, buoyancy, radiasi, serta ketidakseragaman temperatur dapat membatasi model sederhana [1, §7.2.6]. Nilai h eksperimen harus dihitung dari panas konveksi setelah rugi lain dipertimbangkan.

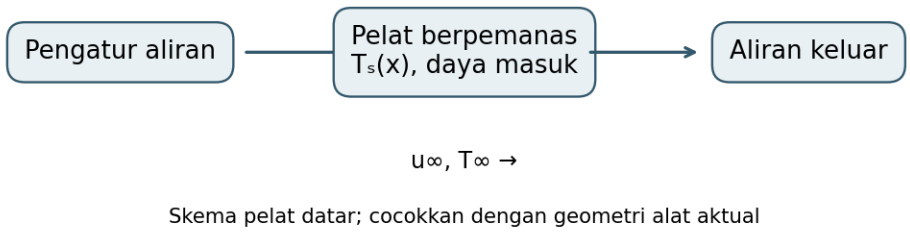
BAB III METODOLOGI

3.1 Peralatan dan Benda Kerja

Kebutuhan fungsional adalah alat uji konveksi, permukaan uji berpemanas, pengatur aliran, anemometer, sensor temperatur permukaan dan fluida, pengukur daya, serta alat ukur dimensi. Ini bukan pernyataan merek atau model yang terpasang. Catat geometri, area panas, lokasi sensor, tekanan lingkungan bila diperlukan, kecepatan, temperatur, daya dan waktu.

3.2 Instalasi Percobaan

Skema konseptual: penggerak aliran → bagian penenang/aliran masuk → permukaan uji → aliran keluar. Sensor aliran bebas ditempatkan agar tidak mewakili temperatur lapisan batas secara keliru. Posisi serta orientasi sensor mengikuti modul alat. Jika alat aktual berbeda dari pelat datar, pilih ulang korelasi geometri yang sesuai.



Gambar 3.1. Skema konseptual rancangan pengujian, bukan dokumentasi instalasi aktual.

3.3 Prosedur Pengujian

Ukur dimensi dan luas, periksa sensor serta aliran, lalu aktifkan fasilitas sesuai instruksi asisten. Atur pemanas dan variasi kecepatan yang diizinkan; tunggu kondisi stabil. Rekam temperatur di semua lokasi dan daya pada setiap variasi. Hitung sifat fluida pada temperatur evaluasi, Re dan Pr; pilih korelasi berdasarkan

rezim dan kondisi batas yang benar. Hitung Nu serta h teoritis dan bandingkan dengan h eksperimen bila laju panas konveksi dapat ditentukan. Sajikan grafik h terhadap kecepatan dan/atau Nu terhadap Re setelah data tersedia.

Gunakan neraca $P = \dot{Q}_{conv} + \dot{Q}_{rad} + \dot{Q}_{cond,penyangga}$ pada keadaan tunak dengan batas sistem yang sesuai. Kalibrasi, ventilasi, pemutusan pemanas dan pendinginan akhir mengikuti instruksi alat. Tidak ada grafik eksperimen atau nilai h yang dibuat tanpa data.

Data dicatat untuk setiap variasi beserta satuan, waktu pengamatan, dan status kestabilan. Temperatur dianggap mendekati tunak setelah perubahan pembacaan kecil selama beberapa interval menurut kriteria yang ditetapkan asisten; ambang numeriknya tidak ditentukan tanpa petunjuk alat. Sensor serta alat ukur diperiksa sebelum pengujian. Pengujian diulang bila diizinkan agar variasi hasil dapat dievaluasi. Ketidakpastian temperatur, daya, dimensi, dan debit dipertimbangkan saat menafsirkan besaran turunan. Nilai dari contoh buku tidak dipakai sebagai pengukuran praktikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bergman, T. L., dan Lavine, A. S. (2017). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, edisi ke-8. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-32042-5. Sumber: buku elektronik yang diberikan praktikan.

[2] Tim Praktikum Perpindahan Panas. (2026). *Briefing Praktikum Perpindahan Panas*. Bahan briefing yang diberikan praktikan. Identitas tim penyusun tidak dinyatakan pada slide.